

doi: 10.11720/wtyht.2017.5.06

孟凡兴,贺海扬,梁永顺,等.综合物探方法在五里营地区火山岩型铀矿勘查中的应用[J].物探与化探,2017,41(5):826-834.http://doi.org/10.11720/wtyht.2017.5.06

Meng F X, He H Y, Liang Y S, et al. The application of comprehensive geophysical prospecting method to the exploration of the volcanic rock type uranium deposits in Wuliying area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 41(5): 826-834. http://doi.org/10.11720/wtyht.2017.5.06

综合物探方法在五里营地区火山岩型 铀矿勘查中的应用

孟凡兴^{1,2}, 贺海扬^{1,2}, 梁永顺^{1,2}, 陈鹏^{1,2}, 吴旭亮^{1,2}, 山亚^{1,2}

(1.核工业航测遥感中心,河北 石家庄 050002;2.中核集团公司 铀资源地球物理勘查技术中心重点实验室,河北 石家庄 050002)

摘 要:火山岩型铀矿床既可以产于火山岩体内,也产于火山岩体附近下古生界浅变质岩和中生界陆相砂砾岩中,因此火山岩体发育情况的探测对铀矿勘查工作的进一步开展具有重要意义。笔者简要介绍了可控源音频大地电磁测量(CSAMT)和地面高精度磁测的工作方法以及在五里营地区的实际应用。结合地质资料和岩石物性特征,利用 CSAMT 测量资料,大致查明了安山玢岩和粗安斑岩的深部发育特征,利用地面高精度磁测资料提高了识别岩体接触带及断裂构造推测的可靠性。通过钻孔验证,效果较好。综合分析认为:CSAMT 测量有较好的垂向分辨力,能够较准确地得探测岩体的深部发育特征、断裂发育的位置及向深部延伸情况,地面高精度磁测可大致圈定岩体,识别岩体接触带、断裂等;两种方法相互结合可以较为全面的解决地质问题,为火山型铀矿勘查提供有效技术手段。

关键词:可控源音频大地电磁测量;地面高精度磁测;五里营地区;火山岩型铀矿

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2017)05-0826-09

0 引言

铀矿对国民经济、核电、国防等诸多领域具有重要意义,它既是一种能源也是重要的国防战略资源。而火山岩型铀矿床是我国重要铀矿床类型之一,占已有资源总量的 20%左右^[1]。因而掌握该类型矿床的探测手段具有重要的理论意义及现实意义。研究区位于沽源—红山子铀成矿带,该成矿带内已发现初具规模火山岩型铀矿床 3 个(460 矿床、570 矿床和 534 矿床),显示出良好的找矿前景^[2]。日前,在该地区通过可控源音频大地电磁测量(CSAMT)、地面高精度磁测的综合物探测量,为地质找矿提供了较好的依据,取得了良好的应用效果。

1 研究区概况

1.1 研究区地质概况

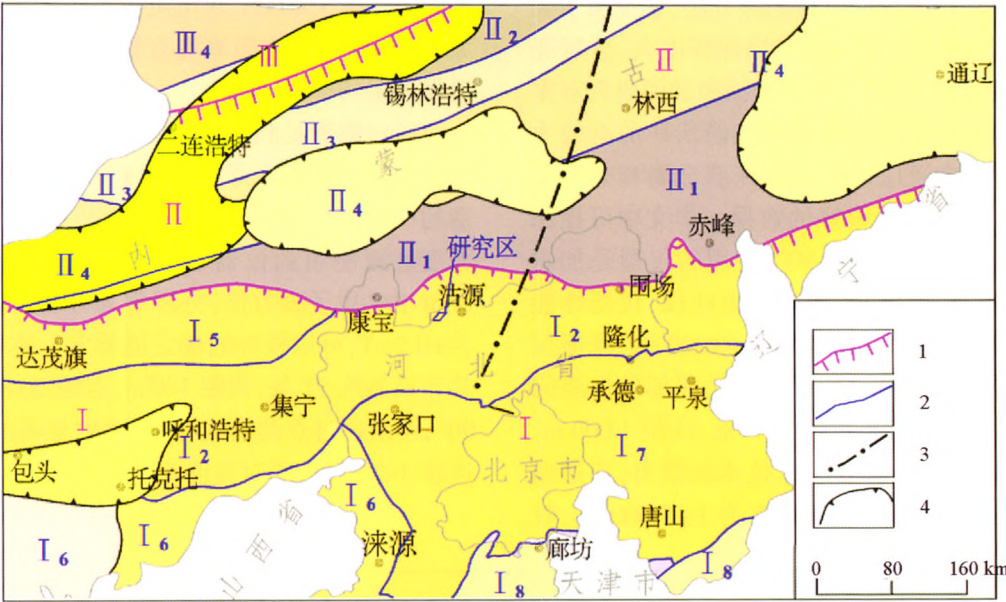
研究区位于华北陆块北缘中段、燕辽成矿带西段东缘,是华北陆块北缘地台区和兴蒙海西褶皱系两个不同构造单元的邻接部位(图 1)。受长期活动的天山—阴山—燕山东向西复杂构造带与中生代以来发育的大兴安岭北东向构造岩浆带的复合交切作用,研究区构造活动强烈、成矿作用复杂。

研究区出露地层主要有中生界上侏罗统张家口组(J_3z),下白垩统大北沟组(K_1d)、花吉营组(K_1h)和第四系(Q),地层总体呈北东向展布,具有南部发育,往北变薄的特点,见图 1^[3]。上侏罗统张家口组(J_3z)在研究区大范围出露,岩性组合主要为流纹质多晶屑凝灰岩、熔结凝灰岩、晶屑玻屑熔结凝灰岩、

收稿日期: 2016-07-28;修回日期: 2016-09-13

基金项目: 中国核工业地质局基础地质专项(201433)

作者简介: 孟凡兴(1987-),男,工程师,毕业于长安大学地质学专业,东华理工大学地质工程专业硕士在读,现主要从事铀矿勘查技术研究工作。Email: mfx911007@163.com



I——一级构造单元界线;2—二级构造单元界线;3—中生代火山喷发中线;4—新生代沉积盆地
I—华北板块(I₂—内蒙台隆;I₄—鄂尔多斯台坳;I₅—狼山-白云鄂博台缘坳陷;I₆—山西台隆;I₇—燕山台褶带;I₈—华北断坳);
II—内蒙古褶皱区(II₁—温都尔庙-翁牛特旗加里东地槽褶皱带;II₂—西乌珠穆沁旗华力西地槽褶皱带;II₃—艾力格庙-锡林浩特中间地
块;II₄—苏尼特右旗晚华力西地槽褶皱带);III—兴安地槽褶皱系(III₄—东乌珠穆沁旗中华力西地槽褶皱带)

图1 研究区大地构造位置略图(资料来源:核工业二四三大队)

火山角砾岩及流纹岩等。下白垩统大北沟组(K₁d)主要分布于研究区东南部,岩性组合主要为凝灰质粉砂岩、页岩和砾岩。下白垩统花吉营组(K₁h)主要分布于研究区东南部,呈北东向展布,岩性组合主要为凝灰质砂岩、沉凝灰岩、气孔杏仁状安山岩、玄武安山岩。第四系(Q)主要沿沟谷分布,多为冲积、洪积物,厚度一般小于50 m。

岩浆岩主要为白垩世大北沟旋回安山玢岩,沿断裂F₄₅展布,形成于燕山运动早白垩世大北沟期,侵入于张家口组地层中,接触带发育有硅化、粘土化等。

研究区内构造形式、构造期次复杂多样,北东向、北西向构造占主导地位,构造形式以断裂为主。

1.2 研究区岩石物性特征

研究区内各类岩石标本的物性测定结果见表

- 1^[3]。
- 由表1清晰可见,岩石物性具有以下特征:
- 1) 下白垩统花吉营组安山岩呈中阻强磁的特征、凝灰岩呈低阻弱磁的特征、玄武岩呈低阻中等磁性的特征;
 - 2) 上侏罗统张家口组凝灰岩呈低阻弱磁的特征;
 - 3) 燕山晚期安山玢岩呈高阻强磁的特征。

上述岩石电、磁性差异为本次物探工作的开展提供了物性前提。

2 测量方法及测线部署

可控源音频大地电磁法(CSAMT)是20世纪80年代末在大地电磁(MT)法和(AMT)法基础上发展

表1 研究区岩石物性参数统计

地层/岩体	岩性	标本块数	磁化率 $\kappa/10^{-5}$ SI		电阻率/ $(\Omega \cdot m)$	
			变化范围	常见值	变化范围	常见值
K ₁ h	安山岩	30	157.88~4918.57	1976.81	457.88~2618.57	1674.22
	凝灰岩	30	61.00~280.30	145.50	61.00~705.30	245.50
	玄武岩	30	19.99~2717.32	502.97	124.46~617.32	302.34
J ₃ z	凝灰岩	30	24.98~966.26	293.15	124.06~966.26	393.15
燕山晚期	安山玢岩	50	1194.34~27357.35	4091.65	1392.34~8978.35	3566.23

起来的,是一种频率域的电磁勘探方法,它克服了天然场源信号的微弱性^[4-7],具有勘探深度大、分辨能力强、观测效率高等特点,具有测深和剖面研究双重特点,是研究深部地质构造和寻找隐伏矿的有效手段^[8-11],目前已广泛应用于各种深部金属和非金属矿产勘查中,并取得了很好的效果。本文中可控源音频大地电磁测量法(CSAMT)使用的仪器是加拿大 Phonix 公司生产的 V8 多功能电法仪,仪器性能稳定,测量频率范围为 0.000 05~10 000 Hz,既能反映浅部地质信息,又可以较好地解决深部的地质问题。本次野外工作共布设测线 6 条,线距 1 000 m,点距 50 m,测线方向 90°;工作技术参数为:赤道偶极观测装置,标量测量;工作频率为 1~9 600 Hz,收

发距不小于 10.0 km,供电电流不小于 8 A,勘探深度大于 1 000 m;视电阻率均方相对误差和相位均方相对误差均小于 5%。

磁法勘探是利用地壳内各种岩石间的磁性差异所引起的磁异常来寻找有用矿产,查明地下地质构造的一种地球物理勘探方法^[12-19]。本文中地面高精度磁测使用的仪器是加拿大 GEM 公司生产的 GSM-19T 质子磁力仪,分辨率为 0.01 nT,绝对精度为±0.2 nT,可以较好的确定磁异常。本次野外工作共布设测线 57 条,线距 100 m,点距 20 m,测线方向 90°;本次通过点测模式,测量地磁总场的绝对值 T ,连续 3 次测量,绝对差值不超过 2 nT。

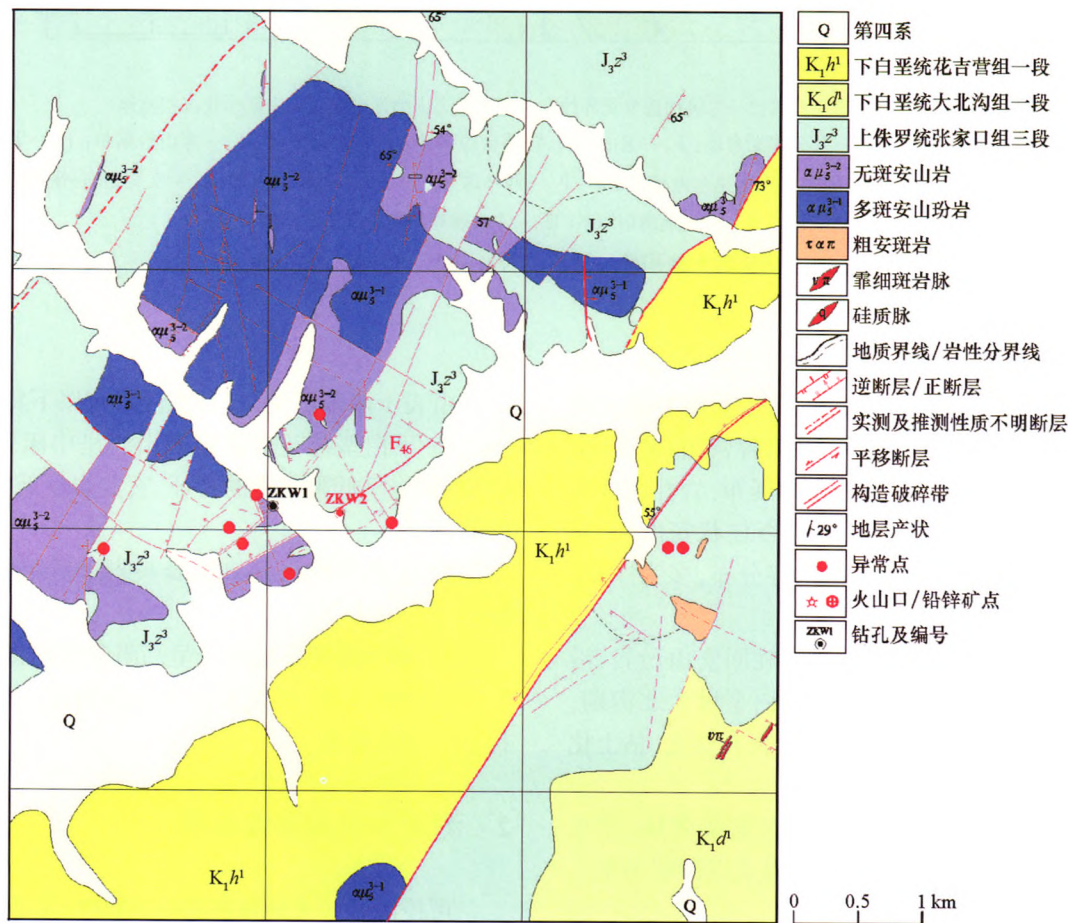


图 2 研究区地质

3 数据处理及解释依据的建立

3.1 数据处理

CSAMT 测量数据处理主要包括预处理、静态位移校正、远区数据频点的选择及反演处理等几个方面。预处理主要是检查原始数据的误差和噪声并对

其进行编辑。静态位移校正主要消除由地表的电性不均匀体所引起的假异常,笔者采用首支重合法和空间滤波法相结合的方式。结合近区数据卡尼亚电阻率值在电阻率—频率双对数图上呈 45° 直线上升、阻抗相位接近于 0° 的特征(图 3),本次选择远区数据频点 64~9 600 Hz 参与反演。经上述数据选择及数据处理后,最终采用 MTSOFT2D 软件进行非线

性共轭梯度二维反演。

磁测数据处理的目的是压制干扰,增强有效信息,为地质解释提供物探依据。实测磁异常是地下不同磁性场源在地表磁场的综合反映,显示出一种凌乱复杂的叠加异常形态。因此,需要使用一些恰当的数学方法对原始资料进行处理变换,使资料的信息量增加,分辨力增强,也即使磁异常与场源磁性体的对应关系更加清晰、明朗和直观。包括日变改正、正常场改正、磁异常值计算、化极、延拓等内容。

3.2 解释依据的建立

试验剖面位于研究区中部,1750 m 处过 ZKW1,结合过钻孔测点视电阻率及阻抗相位实测曲线(图 3)分析,可见纵向电性明显反映为 3 个电性层,再综合反演电阻率断面、磁测 ΔT 剖面数据及钻孔地质剖面(图 4~5)分析可以得到:第四系残坡积物呈低阻特征,上侏罗统张家口组凝灰岩呈低阻弱磁特征,燕山晚期安山玢岩呈高阻强磁特征,断裂的物探异常表现为低阻带、等值线的梯度带及 ΔT 的磁

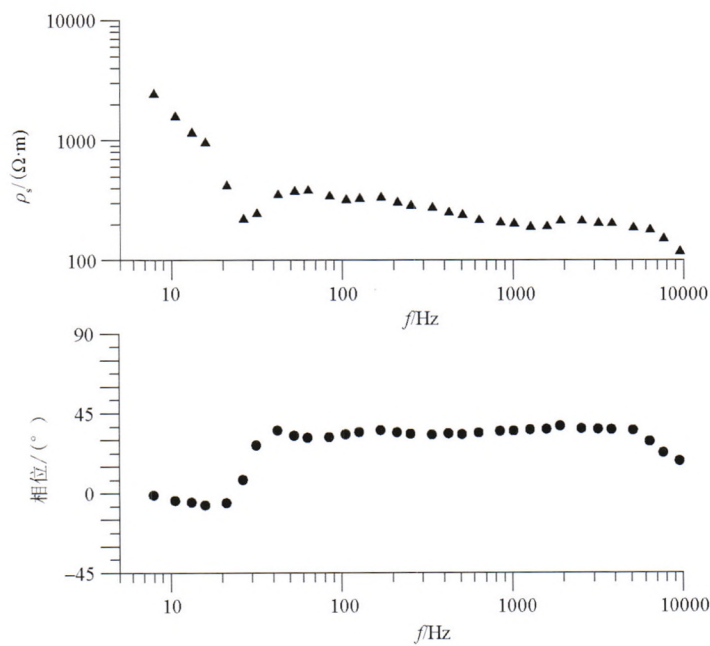


图 3 1750 m 处过钻孔测点视电阻率(上)及阻抗相位(下)实测曲线

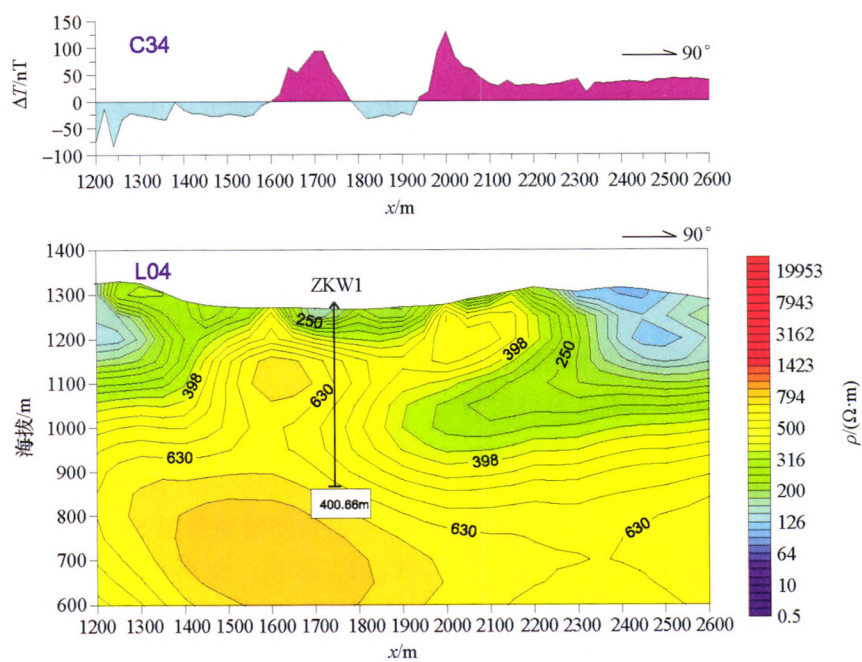


图 4 研究区试验剖面综合剖面

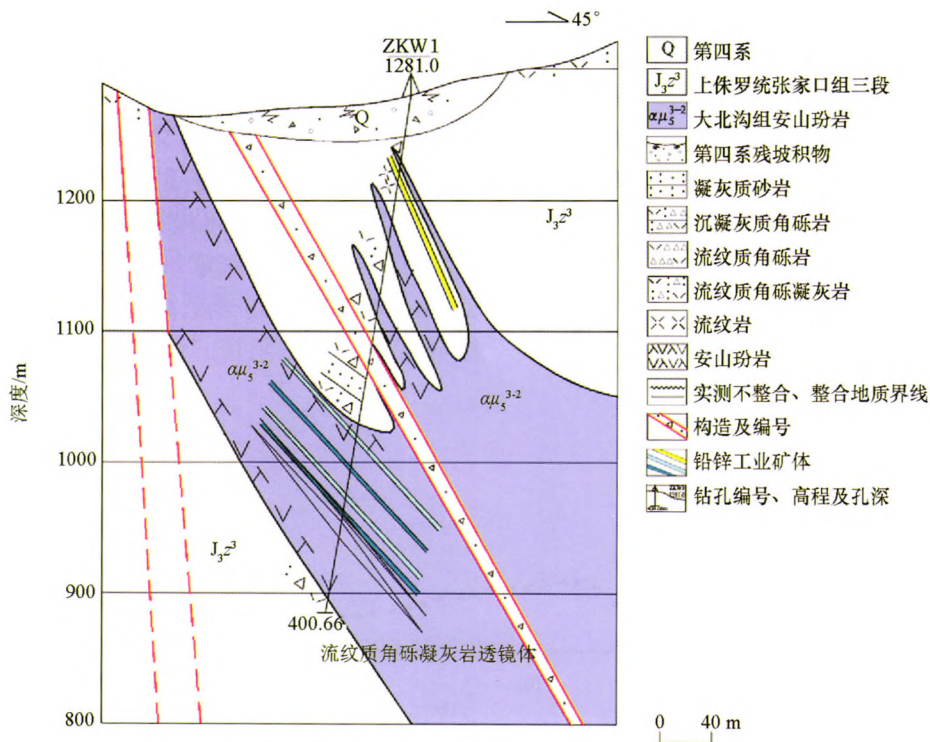


图 5 钻孔资料及地质剖面示意(资料来源:核工业二四三大队)

异常梯度带或尖峰正负磁异常。

通过已知钻孔勘探线^[17]与 CSAMT 测量反演电阻率断面及地面高精度磁测 ΔT 剖面图对比分析,结合区内实测岩石标本的物性特征,及野外观察到的地层出露情况,建立研究区综合断面图解释标志如下:

1) 反演电阻率介于 $200 \sim 1\,000 \, \Omega \cdot \text{m}$ 之间的似层状中低阻相间电性层,对应 ΔT 剖面呈剧烈跳变的正负磁异常,解释为下白垩统花吉营组安山岩、玄武岩及凝灰岩的综合反映;其中电阻率大于 $400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 的团块状高阻,对应 ΔT 剖面呈正磁异常,解释为花吉营组安山岩;电阻率小于 $400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 的低阻,对应 ΔT 剖面呈正负跳变磁异常,解释为花吉营组玄武岩及凝灰岩;

2) 反演电阻率小于 $400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 的低阻层,对应 ΔT 剖面呈弱负磁异常,解释为上侏罗统张家口组的凝灰岩;

3) 反演电阻率大于 $400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 的高阻体,对应 ΔT 剖面呈强正磁异常或剧烈跳变正负磁异常,解释为燕山晚期安山玢岩;

4) 断面图中,附近有断裂通过,反演电阻率小于 $200 \, \Omega \cdot \text{m}$ 的低阻体,同时 ΔT 剖面对应位置出现强正磁异常,解释为粗安斑岩;

5) 断面图中反演电阻率出现的舌状低阻带、等

值线梯度变化密集带,或 ΔT 剖面平面图中线性正磁异常、负磁异常带或不同磁场面貌分界线,解释为断裂。

4 物探成果分析

4.1 综合剖面分析

研究区共完成 CSAMT 测线 6 条,磁法测线 57 条,下面选取研究区中部 L04 线综合解释断面图进行分析、解释。

L04 线位于工作区的中部,测线长 4 850 m,方向为 90° ;起点位于第四系,自西向东依次穿过燕山晚期安山玢岩、上侏罗统张家口组、下白垩统花吉营组,终点位于下上侏罗统张家口组。距离 2 000 m 处,过 ZKW2。

该测线反演电阻率呈两端低、中间高的特点; ΔT 剖面除有三处磁场变化较明显的地段外,整体表现为平稳磁场特征(图 4)。

共推断解释断裂 5 条,自西往东分别为 F_1 、 F_3 、 F_{46} 、 F_{11} 及 F_5 。距离 200 m 处为一等值线梯度密集带,对应 ΔT 剖面为磁异常梯度带,推断为断裂 F_1 通过之处;该断裂为倾向东的正断层,下延深度约 700 m。距离 1 100 m 处,为一低阻带,同时切穿高阻,对应 ΔT 剖面为尖峰负磁异常,推断为 F_3 通过

之处;该断裂为倾向西的正断层,下延深度大于 800 m。距离 3 200 m 处为反演电阻率等值线变化密集带,对应 ΔT 剖面为尖峰正磁异常,推断为断裂 F_{46} 通过之处;该断裂倾向东,下延深度大于 800 m。距离 4 600 m 处为一等值线梯度变化密集带,对应 ΔT

剖面为尖峰负磁异常,推断为断裂 F_{11} 通过之处;该断裂为倾向西的正断层,下延深度约 600 m。距离 4 700 m 处为一等值线梯度变化密集带,对应 ΔT 剖面为磁异常梯度带,推断为断裂 F_5 通过之处;该断裂为倾向东的正断层,下延深度约大于 700 m。

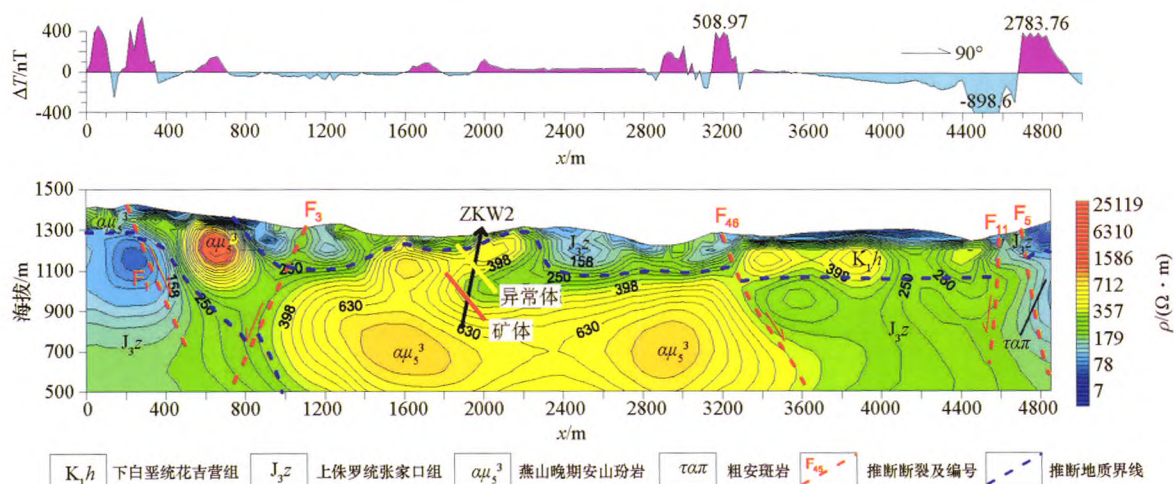


图 6 L04 线综合解释断面

以断裂 F_3 、 F_{46} 、 F_5 为界,可将整个断面分为 4 段。

第一段为断裂 F_3 以西,可以分为 3 层。第一层为测线平距 700 m 至 F_3 、标高约 1 200 m 以上的低阻区域,电阻率小于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,对应 ΔT 剖面为平稳负磁异常,解释为上侏罗统张家口组凝灰岩。第二层为高低阻相间分布的电性层,对应 ΔT 剖面为剧烈跳变正负磁异常,解释为燕山晚期安山玢岩。第三层为大致标高 1 300 m 以下的低阻层,电阻率一般小于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,解释为上侏罗统张家口组凝灰岩。

第二段为断裂 F_3 与断裂 F_{46} 之间,可分为两层。第一层为近地表的低阻层,厚度一般小于 200 m,电阻率一般小于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,解释为上侏罗统张家口组凝灰岩。第二层为深部的高阻层,电阻率一般大于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,对应 ΔT 剖面为平稳正磁异常,解释为燕山晚期安山玢岩;电阻率等值线宽缓圆滑,对应 ΔT 剖面曲线变化较为平稳,推断安山玢岩岩石较为完整。

第三段为断裂 F_{46} 与断裂 F_5 之间,可分为两层。第一层为标高 1 080 m 以上的区域,为团块状中阻相间分布的中阻层,电阻率一般介于 $400 \sim 1\,000 \Omega \cdot \text{m}$ 之间,厚度一般小于 250 m, ΔT 剖面为平稳负磁异常,解释为下白垩统花吉营组;其团块状中阻解释为安山岩团块,其余低阻区域解释为凝灰质砂岩、沉凝灰岩。第二层为深部的低阻层,电阻率一般小于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,解释为上侏罗统张家口组凝灰岩。

第四段为 F_5 的东侧,为一低阻层,电阻率一般小于 $200 \Omega \cdot \text{m}$,对应 ΔT 剖面为强正磁异常,结合地表出露情况及磁法测量结果:在测线末端往南约 500 m 出露有粗安斑岩,磁法测量结果显示其 ΔT 呈强正磁异常,且异常区穿过了 L04 线,因此解释该区段为粗安斑岩的反映。

将上述物探解释成果与钻孔 ZKW2 进行了对比,得出高阻强磁区反映的安山玢岩与已知地质情况基本吻合,并且在安山玢岩内外接触带揭露到铀矿化。

4.2 地面高精度磁测资料分析

磁异常向上延拓可以压制浅部不均匀场源的干扰,突出深源异常和区域异常,研究不同深度磁异常的变化,从而了解磁异常的空间变化规律,揭示深部构造信息。小高度延拓主要作用是压制浅部干扰,大高度延拓主要作用是显示磁场的区域背景^[16]。根据项目的目的任务,为了解岩体、构造的深部地质信息,本次对 ΔT 化极后的数据进行了向上延拓处理。由图可知,上延 50 m 后串珠状、团块状的弱正(负)磁异常明显减少,等值线变得光滑,即浅部异常得到明显消弱。结合 ΔT 等值线及其延拓图,进行磁场分区,由图 6、7 可知,全区磁场呈北强南弱、南部磁场自西往东呈弱—强—弱—强分布特征。根据磁场面貌,分为 5 个区,编号分别为 I、II、III、IV、V。

I 区整体呈强正磁异常特征,推断其主要由燕

山晚期安山玢岩引起;又根据其内部磁场差异,大致以 F_{45} 为界,分为两个次级区,编号分别为 I-1、I-2。I-1 几乎都呈正磁异常, ΔT 等值线平面图上呈正磁异常夹北北东向与北西向线条带状强正磁异常,推断安山玢岩岩石较为完整; I-2 区总体呈团块状、星点状正负磁异常杂乱分布的特点,结合地质资料,推断该区磁场面貌主要为安山玢岩岩石比较破碎,同时局部分布有上侏罗统张家口组凝灰岩引起。

II 区位于断裂 F_{46} 的北西部, ΔT 总体呈平稳低缓负磁异常,局部夹杂有星点状弱正磁异常,推断其主要由上侏罗统张家口凝灰岩、火山角砾岩及流纹岩引起。

III 区磁场特征与 I-1 区磁场特征比较类似,整体呈正磁异常,局部分布有强正磁异常,推断该区主要为安山玢岩的反映,钻孔验证资料,岩石破碎程度较高。地表主要为第四系覆盖,因此该安山玢岩体为一个隐伏小岩株。

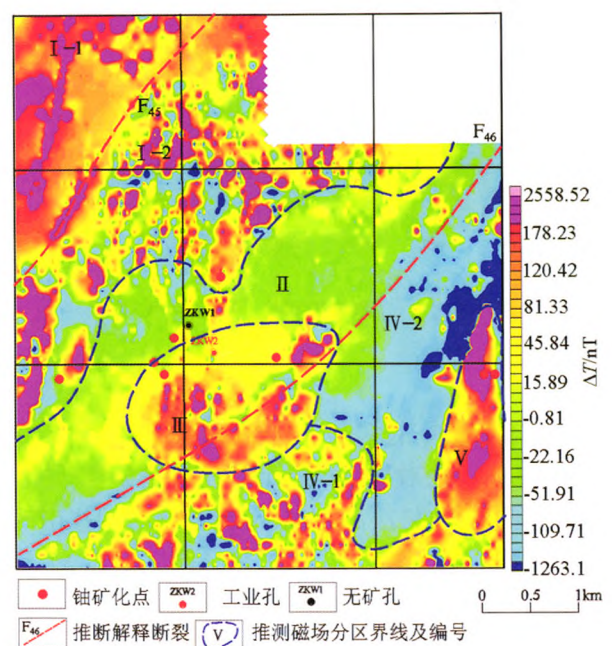


图 7 ΔT 等值线图—磁场分区

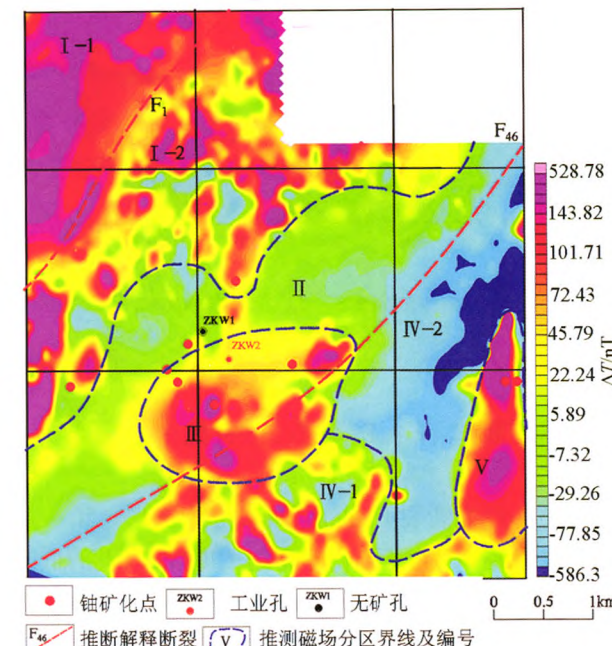


图 8 ΔT 等值线图—上延 50 m—磁场分区

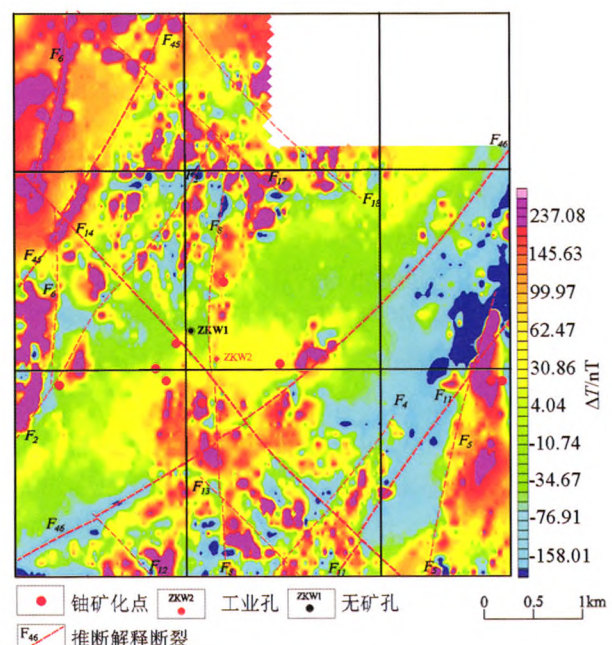


图 9 ΔT 等值线图—断裂推断解释

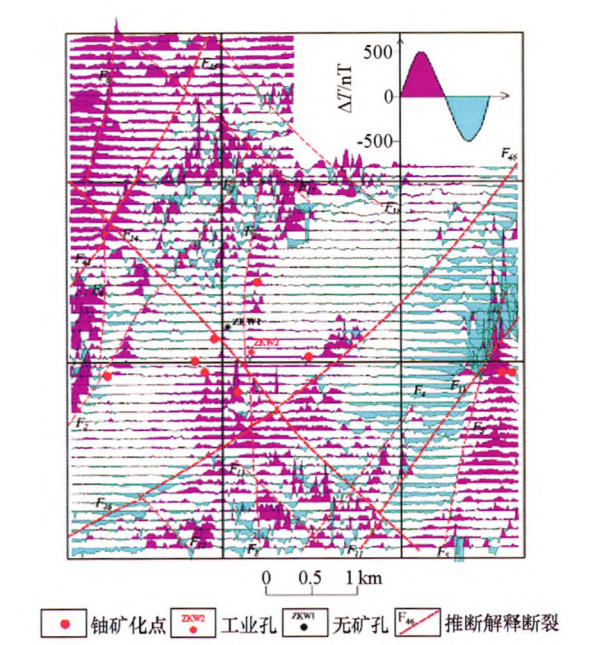


图 10 ΔT 剖面平面图—断裂推断解释

IV区位于 F_{46} 的南东部,总体呈负磁异常夹杂团块状正磁异常的特征,根据其磁场面貌可分为两个区,编号分别为IV-1、IV-2。III-1区总体呈团块状、星点状正负磁异常杂乱分布的特点,推断其主要由下白垩统气孔杏仁状安山岩、玄武安山岩引起;IV-2总体呈负磁异常夹杂星点状正磁异常的特征,推断其主要由下白垩统花吉营组凝灰质砂岩、沉凝灰岩引起。

V区总体呈强正磁异常,结合地质资料及地表出露情况,推断其由粗安斑岩引起。

依据断裂划分依据,共推断解释断裂13条(图8、9)。其中北东向断裂6条,北西向断裂5条,南北向断裂2条。以北东向为主,北西、南北向次之。

北东向断裂多被北西、南北向断裂错断,由南西往北东逐段往北西方向偏移。北西向断裂:为工作区内发育最晚的一组断裂,磁场特征主要变现为线状负磁异常带或梯度带;南北向断裂主要表现为磁梯度带;北东向断裂主要表现为磁梯度带或串珠状正负磁异常。其中 F_{46} 表现为不同磁场面貌的分界线,其北西侧主要表现为上侏罗统张家口组凝灰岩弱负磁异常的磁场特征,而南东侧主要表现为下白垩统安山岩、玄武安山岩剧烈跳变正负磁异常及凝灰质砂岩、沉凝灰岩强负磁异常的磁场特征; F_{45} 中段表现明显的强正磁异常,南段与北段由于后期受断裂构造的影响,磁异常特征不明显;但其北西侧表现为平缓的强正磁异常的磁场特征,而南东侧表现为剧烈跳变正负磁异常的磁场特征。

4.3 综合认识

CSAMT和地面高精度磁测相结合大致查明了五里营地区断裂发育情况,3组断裂相互交汇、切割,构成网状断裂构造格架;大致查明了五里营地区潜火山岩的空间发育特征。安山玢岩总体呈岩株产出,空间展布特征表现为北宽南窄、顶界面埋深北浅南深的格局,受断裂 F_{45} 、 F_{46} 影响,呈现为断块的特点;粗安斑岩呈岩脉产出,受断裂 F_5 的控制。经钻孔验证,效果较好。

5 结论

结合地质资料和岩石物性特征,利用CSAMT测量资料,大致查明了安山玢岩和粗安斑岩的深部发育特征,利用地面高精度磁测资料提高了识别岩体接触带及断裂构造推测的可靠性。实例表明,CSAMT测量有较好的垂向分辨力,能够较准确地探测岩体的厚度、断裂发育的位置及向深部延伸情况,

地面高精度磁测可大致圈定岩体,识别岩体接触带、断裂等;两种方法相互结合可以对火山岩型铀矿床进行有效探测,并能对隐伏岩体、控矿断裂的深部探测取得较好效果,为火山型铀矿勘查提供有效技术手段。

参考文献:

- [1] 余达淦,吴仁贵,陈培荣.铀资源地质学[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2005.
- [2] 方锡珩,方茂龙,罗毅,等.全国火山岩型铀矿资源潜力评价[J].铀矿地质,2012,28(6):342-348+354.
- [3] 贺海洋,陈鹏,孟凡兴,等.河北丰宁县五里营地区、内蒙古太仆寺旗兴盛地区物探测量报告[R].石家庄:核工业航测遥感中心,2014.
- [4] 何继善.可控源音频大地电磁法理论与应用[M].长沙:中南大学出版社,1990.
- [5] 石昆法.可控源音频大地电磁法理论与应用[M].北京:科学出版社,1999.
- [6] 钟幼生,韩自强,罗蛟,等.关于可控源音频大地电磁法探测深度的探讨[J].物探与化探,2015,39(4):768-774.
- [7] 孟凡兴,乔勇,胡鉴,等.可控源音频大地电磁测量在花岗岩型铀矿勘查中的应用[J].物探与化探,2016,40(3):488-492,513.
- [8] 刘志臣,吴发刚,骆红星,等.CSAMT法在贵州遵义锰矿整装勘查中的运用[J].物探与化探,2016,40(2):342-348.
- [9] 王峰,吴志春,陈凯,等.CSAMT法在深部地质结构探测中的应用——以相山铀矿田邹家山地区为例[J].物探与化探,2016,40(1):17-20.
- [10] 吴卫国.综合物化探方法在粤北一六多金属矿区中的应用[J].物探与化探,2015,39(6):1097-1103.
- [11] 孟凡兴,杨明,朱佳宁,等.CSAMT法在内蒙古单井胡同地区火山岩型铀矿勘查中的应用[J].矿产勘查,2017,8(3):452-456.
- [12] 刘天佑.地球物理勘探概论[M].北京:地质出版社,2007,94.
- [13] 乔宝强,程纪星,刘祐.音频大地电磁测深法与高精度磁法在江西河元背地区试验研究及效果[J].铀矿地质,2013,29(2):104-111.
- [14] 梁明,刘占兴,邓凯,等.地面高精度磁法测量在甘肃某金矿普查区的应用[J].地球物理学报,2012,2(8):47-50.
- [15] 陈炳锦.地面高精度磁法在陕南西乡地区磁铁矿勘查中的应用[J].物探与化探,2014,38(6):1129-1133.
- [16] 姜德波,宋国玺,李楠,等.磁法在我国矿产预测中的应用[J].地球物理学进展,2008,23(1):249-256.
- [17] 李荣亮,任杰,田建荣,等.地面磁测和井中磁测在芦草滩磁铁矿勘查中的应用[J].物探与化探,2017,41(3):429-436.
- [18] 付锦,赵宁博,刘涛.高精度磁测预测砂岩铀矿氧化带前缘线[J].物探与化探,2017,41(1):45-51.
- [19] 鲍世才.利用化极磁异常近似确定等轴状磁性体埋深[J].物探与化探,2017,41(1):98-101.
- [20] 牛子良,张韶华,王海涛,等.河北省下洼子—老东营地区断裂、潜火山岩特征与铀成矿关系研究成果报告[R].赤峰:核工业二四三大队,2016.

The application of comprehensive geophysical prospecting method to the exploration of the volcanic rock type uranium deposits in Wuliying area

MENG Fan-Xing^{1,2}, HE Hai-Yang^{1,2}, LIANG Yong-Shun^{1,2}, CHEN Peng^{1,2}, WU Xu-Liang^{1,2}, SHAN Ya^{1,2}

(1. Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry, Shijiazhuang 050002, China; 2. CNNC Key Laboratory for Geophysical Exploration Technology Center of Uranium Resource, Shijiazhuang 050002, China)

Abstract: Volcanic rock type uranium deposits could be generated in volcanic rock body and also from shallow metamorphic rock and volcanic rock mass near the lower Palaeozoic strata in the Mesozoic continental glutenite, so the detection of the development situation of related volcanic rock body is of great significance for the further development of uranium exploration work. This paper briefly introduces the controlled source audio-frequency magnetotelluric (CSAMT) measurement and the work method of high precision magnetic survey and ground in the five camps in practical application. Combined with the geological data and petrophysical characteristics, the authors used CSAMT survey data, found out the general andesitic porphyrite and thick deep development characteristics of the porphyry, and made use of the ground high-precision magnetic survey data, thus improving the recognition reliability of the contact zone of rock mass and fracture structure inference. Drilling verification shows that the effect is good. Comprehensive analysis shows that CSAMT survey has better vertical resolution, and can accurately detect the deep development of rock mass characteristics, the location of the fracture development and the deep situation; the contoured ground high-precision magnetic survey can roughly delineate rock mass, and identify the contact zone of rock mass as well as the fracture. The two methods together can more comprehensively solve geological problems and provide effective technical means for volcanic type uranium deposit exploration.

Key words: CSAMT; ground high-precision magnetic method; Wuliying area; volcanic rock type uranium deposit

(本文编辑:王萌)